

SQL Avanzado: Evolución

ITESM Campus Querétaro

Enrique Alfonso Calderón Balderas



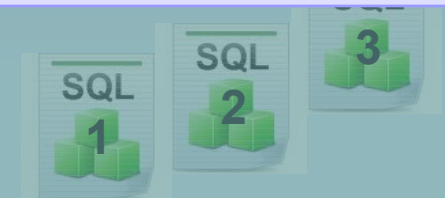
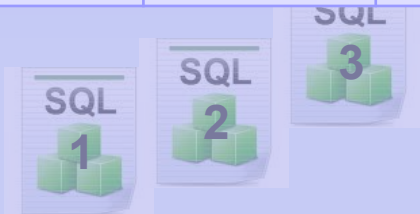
Orígenes y evolución de SQL

- Se inicia en laboratorios de IBM con Donald Chamberlin llamandolo SEQUEL (Structured English Query Language)
- Entre 1974 y 1975 se implementó el prototipo SEQUEL-XRM.
- Entre 1976 y 1977 se revisó el prototipo dando como resultado SEQUEL/2
- Cambia por motivos legales a SQL
- En 1986 ANSI adoptó SQL como estándar para lenguajes relacionales
- En 1999 se adopta SQL3 como nuevo estandar.



Estandarización y evolución de SQL

<i>Año</i>	<i>Estandar</i>	<i>Alias</i>	<i>Comentario</i>
1986	SQL-86	SQL1 SQL-87	Primera especificación estandar
1989	SQL-89		Primera revisión menor
1992	SQL-92	SQL2	Revisión mayor
1999	SQL-99	SQL3	Se agregan expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y características orientadas a objetos.
2003	SQL:2003		Soporta características XML básicas, estandarización de objetos y secuencias.
2006	SQL:2006		Amplia el soporte de XML, introduce XQuery para interactuar con SQL
2008	SQL:2008		Permite uso de ORDER BY fuera de los cursores, agrega la instrucción TRUNCATE.
2011	SQL 2011		Bases de datos temporales y manejo tiempo (rangos y periodos)
2023	SQL 2023		Gestión de datos polimórficos y manejo de arrays



Constraints - restricciones

- *Constraints – Restricciones para limitar datos en las tablas (tipo o valores)*
 - Integridad
 - Primary Key
 - Unique
 - Foreign Key
 - Condiciones de valores en registros.
 - Check
- Si existe alguna violación entre los constraints y el comando DML la acción se aborta.



Triggers - disparadores

- Rutina asociada a un evento de: inserción, actualización o borrado
- Puede ser ejecutado antes o después de un comando DML
- Puede ser ejecutado para todas las tuplas o solo una tupla que cumpla con las condiciones.
- Los triggers pueden acceder y modificar datos cuando cambian (*old-new*)
- Puede afectar el registro (tupla-renglón) que activa el evento o puede afectar a otros registros de la misma tabla, de otra tabla o incluso de otra base de datos (trigger distribuido)
- El uso de trigger reduce el mantenimiento de la aplicación ya que mantiene la integridad de los datos de acuerdo a las reglas de negocio definidas.



Triggers

- Existencia y operación de datos ***old - new***:

DML	Old	New
INSERT	NO	SI
UPDATE	SI	SI
DELETE	SI	NO

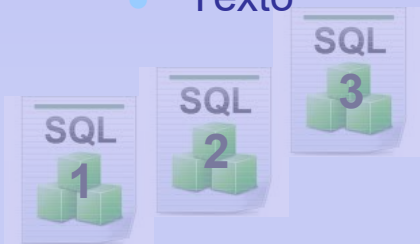


Grants - permisos

- Prácticamente en todos los objetos
 - select, update, delete, execute, grant
 - Puede ser tan granular como a nivel de registros

Functions – funciones

- Estandar SQL define una gran cantidad
- Cada manejador agrega funcionalidades
 - Matemáticos
 - Estadísticos
 - Agrupación
 - Texto



Index - índices

- Es una estructura (objeto) opcional que permite el acceso directo a las filas de una tabla.
- Es una estructura asociada de las tablas.
- Es una «tabla» asociada que almacena los datos indexados.
- Pueden ser creados usando una o mas columnas.



Index - índices

- Indexar cuando las consultas no regresen una gran cantidad de registros
- Indexar cuando las tablas NO tengan muchos valores repetidos en las columnas escogidas.
- Escoger las columnas que son frecuentemente usadas en las condiciones del WHERE
- Un índice puede llegar a ser un cuello de botella en las consultas si esta fragmentado.
- La fragmentación ocurre de manera natural a lo largo del tiempo cuando se insertan/borran registros de una tabla, o cuando se actualiza(n) columna(s) que contiene(n) índices.



Index - índices

CONSIDERACIONES

- Desactivar los índices en cargas masivas
- Al recrear los índices hacer uso de paralelismo
- Recrear índices como parte de las tareas de mantenimiento
- No ABUSAR

